Отчёт о выполнении работы 3.3.1 'Измерение удельного заряда электрона методами магнитной фокусировки и магнетрона'

Высоцкая Ира, Галкина Маша Б03-502

18 сентября 2026 г.

1. Аннотация

Цель работы: определение отношения заряда электрона к его массе методом магнитной фокусировки и методом магнетрона

В работе используются:

Метод магнитной фокусировки: электронно-лучевая трубка с блоком питания, соленоид, источник постоянного тока, вольтметр и амперметр, милливеберметр

Метод магнетрона: электронная лампа с цилиндрическим анодом, источник постоянного тока, соленоид, вольтметр и 2 амперметра

2. Теоретические сведения

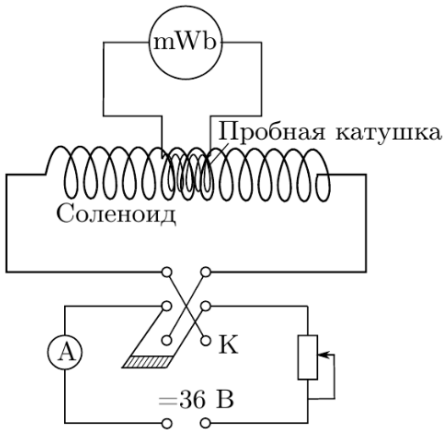
2.1. Метод магнитной фокусировки

В постоянном магнитном поле B заряженные частицы движутся по спиралям с радиусом $r_B = \frac{v_\perp}{\omega_B} = \frac{mv_\perp}{qB}$. За циклотронный период $T_B = \frac{2\pi r_B}{v_\perp}$ заряд сместится вдоль магнитного поля на $L = v_\parallel T_B = \frac{2\pi v cos\alpha}{\frac{e}{m}B}$, где α– угол между вектором скорости и направлением поля. Если углы малы, то $L \approx \frac{2\pi v}{\frac{e}{m}B}$

Получается, индукция поля B, при которой точка фокусировки отстоит от точки вылета на расстоянии L, определяется величиной e/m - удельным зарядом частицы

Экспериментальная установка

Основная часть установки – электронный осциллограф, трубка которого установлена в длинном соленоиде, создающем магнитное поле вдоль оси трубки. Вылетая с катода, электроны имеют разные начальные скорости, но благодаря анодной разности потенциалов $U_A \sim 1$кВ и двум диафрагмам получается пучок частиц с малой расходимостью и малым разбросом продольных скоростей около значения $v_\parallel = \sqrt{\frac{2eU_A}{m}}$



В магнитном поле электроны будут двигаться по спиралям почти с одним и тем же шагом L, и будут встречаться, пересекая ось пучка, на рассто-

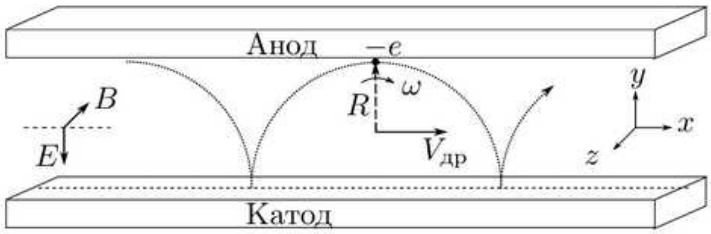
яниях nL, n =1, 2, 3... В этих точках сечение пучка будет наименьшим (при изменении магнитного поля изображение пучка будет периодически стягиваться в ярко светящуюся точку) Таким образом, удельный заряд можно получить из соотношения

$$\frac{e}{m} = \frac{8\pi^2 U}{L^2} \cdot \frac{n^2}{B_{\text{ф}}^2(n)} \tag{1}$$

Анодное напряжение измеряется вольтметром. Магнитное поле в соленоиде создаётся постоянным током, величина которого задается источником питания и измеряется амперметром А источника. Величина магнитного поля определяется милливеберметром (его датчиком является измерительная катушка, намотанная на один каркас с соленоидом)

2.2. Измерения e/m методом магнетрона

Возьмём плоский конденсатор, в пространстве между пластинами которого создан высокий вакуум (вакуумный диод). Поместим его в однородное магнитное поле так, что $E \perp B$.



Для заданного напряжения V между пластинами найдём значение магнитной индукции $B_{\text{кр}}(V)$ такое, что:

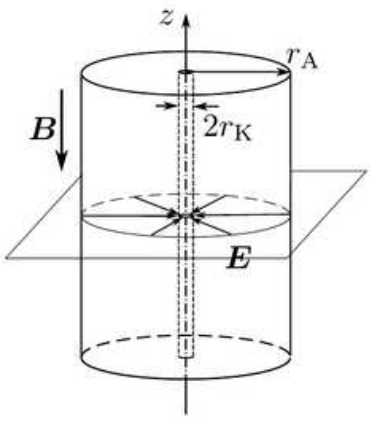
- если $B < B_{\text{кр}}$, то все электроны достигают анода, и ток через магнетрон имеет то же значение, что и без магнитного поля
- если $B > B_{\text{кр}}$, то электроны не достигают анода, и ток через вакуумный диод равен 0

Получим $B_{\text{кр}} = \frac{\sqrt{2U}}{h\sqrt{e/m}}$, где $U = Eh$ – напряжение между пластинами (h – расстояние между анодом и катодом). Отсюда удельный заряд

$$\frac{e}{m} = \frac{2U}{B_{\text{кр}}^2 h^2}$$

Экспериментальная установка

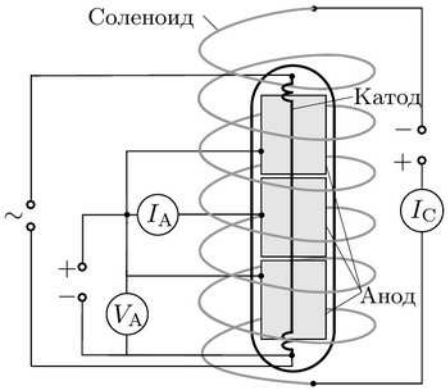
Геометрия скрещенных полей $\vec{E}$ и $\vec{B}$ реализуется за счёт вакуумной лампы: нить накала (катод) располагается вдоль оси цилиндрического анода, так что электрическое поле между катодом и анодом имеет радиальное направление, а сама лампа помещается внутри соленоида, создающего магнитное поле параллельно оси лампы. Однако, в таком случае $\vec{E}$ не будет однородным (зависит от расстояния до оси), и траектории частиц будут немного отличаться от плоского случая. Для нашего случая получено такое выражение для удельного заряда:



$$\frac{e}{m} = \frac{8U_A}{B_{\text{кр}}^2 r_A^2} \tag{2}$$

где r_A – радиус анода

Анод лампы состоит из трёх немагнитных цилиндров, два крайних из которых используются для устранения краевых эффектов на торцах среднего цилиндра, ток с которого используется при измерениях. Катод из тонкой натянутой вольфрамовой проволоки разогревается проходящим через него переменным током. На анод лампы подаётся постоянное напряжение, измеряемое вольтметром V_A. Ток I_A через среднюю секцию анода измеряется с помощью миллиамперметра.
Лампа закреплена в соленоиде. Ток I_C, проходящий через соленоид, подаётся от независимого источника и измеряется амперметром.



3. Экспериментальные данные и обработка результатов

3.1. Метод магнитной фокусировки

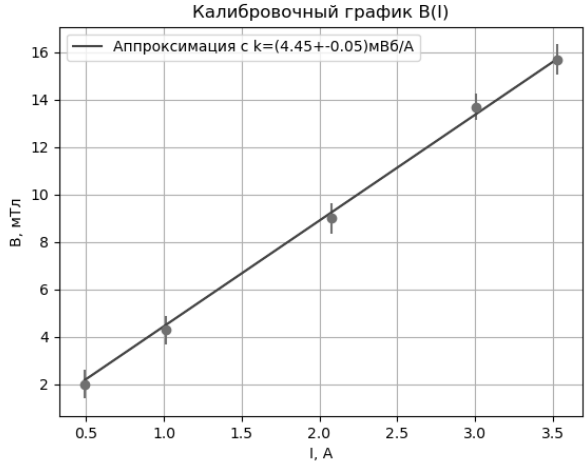
Параметры установки:

- параметры соленоида: $SN = 3000\text{см}^2$, L=26.5см
- диапазон шкалы милливеберметра – 10мВб, цена деления шкалы – 0.1мВб; сопротивление внешней к нему цепи – 5Ω, приборная погрешность при таком сопротивлении $\leq$1.5% от диапазона шкалы, т.е. 0.15мВб
  $\sigma_\Phi = \sqrt{(0.1)^2 + (0.15)^2} = 0.18$мВб
- погрешность измерения тока электронным амперметром: $\sigma_I = 0.01$A
- значение ускоряющего напряжения $U_A = (0.82 \pm 0.04)$кВ

Проведём калибровку $B(I)$ зависимости магнитного поля в соленоиде от тока в его обмотке. В нашей установке использовался милливеберметр, поэтому была снята зависимость $\Phi(I) = B(I)SN$:

I, А	Φ, мВб	$\varepsilon_\Phi = \varepsilon_B$, %	B, мТл	σ_B, мТл
0.49	0.6	30	2.0	0.6
1.01	1.3	14	4.3	0.6
2.08	2.7	7	9.0	0.6
3.01	4.1	4	13.7	0.6
3.53	4.7	4	15.7	0.6

Полученный график калибровки:



калибровочный коэффициент: $k = (4.45 \pm 0.05)$мТл/А, $\varepsilon_k = 1\%$

Найдём зависимость $I_Ф(n)$ – тока, при котором изображение луча стягивается в точку, от порядкового номера фокуса, для прямого и обратного направления включения катушки:

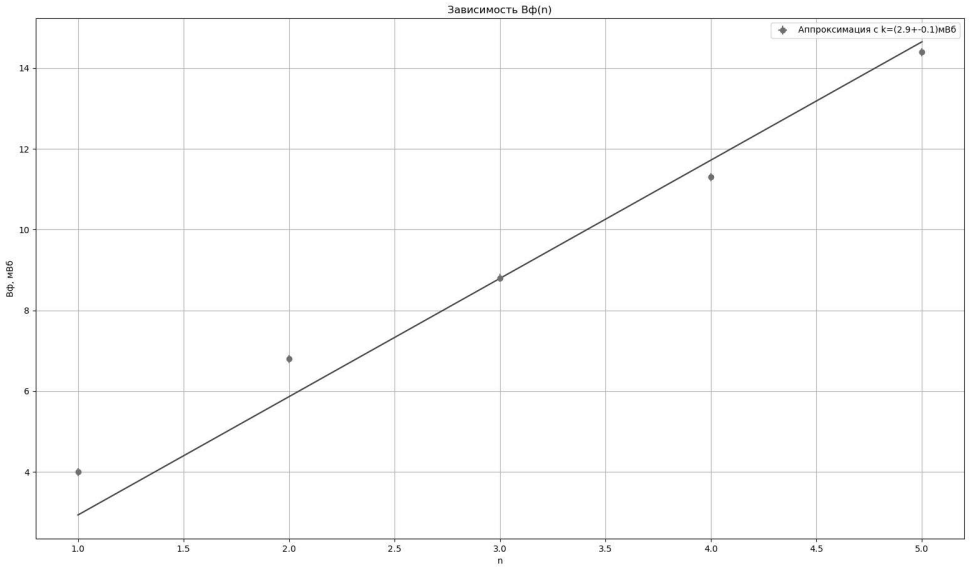
$I_Ф$, А	$\varepsilon_{I_Ф}$, %	B, мТл	ε_B, %	σ_B, мТл	n
1.22	0.6	5.4	1.6	0.1	1
1.81	0.5	8.1	1.5	0.1	2
2.23	0.4	9.9	1.4	0.1	3
2.73	0.4	12.1	1.4	0.2	4
3.26	0.3	14.5	1.3	0.2	5

$I_Ф$, А	$\varepsilon_{I_Ф}$, %	B, мТл	ε_B, %	σ_B, мТл	n
0.58	1.7	2.6	2.7	0.1	1
1.23	0.8	5.5	1.8	0.1	2
1.73	0.6	7.7	1.6	0.1	3
2.33	0.4	10.4	1.4	0.1	4
3.19	0.3	14.2	1.3	0.2	5

Усреднённые значения $B_Ф(n)$:

$B_Ф$, мТл	$\sigma_{B_Ф}$, мТл	n
4.0	0.1	1
6.8	0.1	2
8.8	0.1	3
11.3	0.1	4
14.4	0.1	5

Построим график зависимости фокусирующего поля $B_Ф$ от номера фокуса n:



полученный коэффициент зависимости $k_Ф = (2.9 \pm 0.1)$мВб

Посчитаем $\frac{e}{m}$ с помощью $k_Ф$ и формулы (1):

$$\frac{e}{m} = \frac{8\pi^2 U_A}{L^2} \cdot \frac{1}{k_Ф^2} = 1.1 \cdot 10^{11} \text{Кл/кг} \qquad \varepsilon_{e/m} = \sqrt{3.4^2 + 4.9^2} = 6.0\% \qquad \sigma_{e/m} = 0.1 \cdot 10^{11} \text{Кл/кг}$$

$$\frac{e}{m}_{\text{теор}} = 1.8 \cdot 10^{11} \text{Кл/кг}$$

3.2. Метод магнетрона

Параметры установки:

- параметры анодной лампы: $r_A = 12$мм
- коэффициент связи тока через соленоид и его магнитного поля $K = 2.8 \cdot 10^{-2}$Тл/А
- диапазон измерений анодного тока: 0.3мА, количество делений – 155, погрешность – цена деления ($\approx$0.002мА)
- диапазон измерений тока через соленоид: 0.6мА, количество делений – 75, погрешность – половина цены деления ($\approx$0.004мА)
- погрешность определения анодного напряжения $\sigma_{U_A} = 1$В

Будем устанавливать различные анодные напряжения U_A и для каждого из них измерять $I_A(I_C)$ – зависимость тока через анод от тока через соленоид, а также считать магнитное поле соленоида B и получать зависимость $I_A(B)$

U_A=72В

I_C, дел	I_C, мА	$\varepsilon_{I_C} = \varepsilon_B$, %	B, мТл	σ_B, мТл	I_A, дел	I_A, мА
5.0	0.040	10	1.1	0.1	84	0.163
22.0	0.176	2	4.9	0.1	80	0.155
25.0	0.200	2	5.6	0.1	75	0.145
31.0	0.248	2	6.9	0.1	70	0.135
37.0	0.296	1	8.3	0.1	59	0.114
39.0	0.312	1	8.7	0.1	53	0.103
42.0	0.336	1	9.4	0.1	45	0.087
43.0	0.334	1	9.6	0.1	40	0.077
43.5	0.348	1	9.7	0.1	35	0.067
44.0	0.352	1	9.9	0.1	29	0.056
44.5	0.356	1	10.0	0.1	26	0.050
45.0	0.360	1	10.1	0.1	20	0.039
45.5	0.364	1	10.2	0.1	15	0.029

U_A=120В

I_C, дел	I_C, мА	$\varepsilon_{I_C} = \varepsilon_B$, %	B, мТл	σ_B, мТл	I_A, дел	I_A, мА
74.0	0.592	1	16.6	0.1	2	0.004
68.0	0.544	1	15.2	0.1	5	0.010
65.0	0.520	1	14.6	0.1	10	0.019
63.0	0.504	1	14.1	0.1	15	0.029
62.0	0.496	1	13.9	0.1	20	0.039
61.0	0.488	1	13.7	0.1	26	0.050
60.5	0.484	1	13.6	0.1	30	0.058
60.0	0.480	1	13.4	0.1	37	0.071
59.0	0.472	1	13.2	0.1	43	0.083
58.5	0.468	1	13.1	0.1	50	0.097
57.0	0.456	1	12.8	0.1	55	0.106
56.0	0.448	1	12.6	0.1	60	0.116
46.0	0.368	1	10.3	0.1	70	0.135
50.0	0.400	1	11.2	0.1	65	0.126
45.0	0.360	1	10.1	0.1	75	0.145
35.0	0.280	1	7.8	0.1	80	0.155
25.0	0.200	1	5.6	0.1	90	0.174
33.0	0.264	1	7.4	0.1	85	0.165
0.0	0.000	-	0.0	0.1	90	0.174
21.0	0.696	1	4.7	0.1	87	0.168

U_A=100В

I_C, дел	I_C, мА	$\varepsilon_{I_C} = \varepsilon_B$, %	B, мТл	σ_B, мТл	I_A, дел	I_A, мА
0.5	0.004	100	0.1	0.1	94	0.181
40.0	0.320	1	9.0	0.1	75	0.145
46.0	0.368	1	10.3	0.1	65	0.126
51.0	0.408	1	11.4	0.1	55	0.106
52.0	0.416	1	11.6	0.1	45	0.087
53.5	0.428	1	12.0	0.1	35	0.067
55.0	0.440	1	12.3	0.1	25	0.048
51.5	0.412	1	11.5	0.1	15	0.029
37.0	0.296	1	8.3	0.1	85	0.165

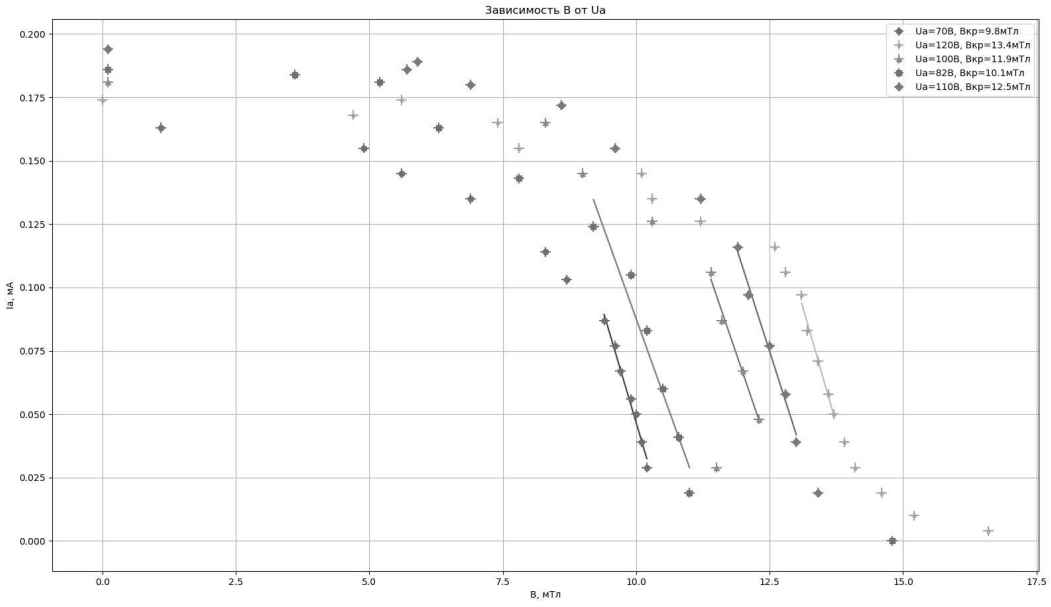
U_A=82В

I_C, дел	I_C, мА	$\varepsilon_{I_C} = \varepsilon_B$, %	B, мТл	σ_B, мТл	I_A, дел	I_A, мА
0.5	0.004	100	0.1	0.1	96	0.186
16.0	0.128	3	3.6	0.1	95	0.184
23.0	0.184	2	5.2	0.1	94	0.181
28.0	0.224	2	6.3	0.1	84	0.163
35.0	0.280	1	7.8	0.1	74	0.143
41.0	0.328	1	9.2	0.1	64	0.124
44.0	0.352	1	9.9	0.1	54	0.105
45.5	0.364	1	10.2	0.1	43	0.083
47.0	0.376	1	10.5	0.1	31	0.060
48.0	0.384	1	10.8	0.1	21	0.041
49.0	0.392	1	11.0	0.1	10	0.019
66.0	0.528	1	14.8	0.1	0	0.000

U_A=110В

I_C, дел	I_C, мА	$\varepsilon_{I_C} = \varepsilon_B$, %	B, мТл	σ_B, мТл	I_A, дел	I_A, мА
0.5	0.004	100	0.1	0.1	100	0.194
25.5	0.204	26	5.7	0.1	96	0.186
26.5	0.212	2	5.9	0.1	98	0.189
38.5	0.308	13	8.6	0.1	89	0.172
31.0	0.248	16	6.9	0.1	93	0.180
43.0	0.344	12	9.6	0.1	80	0.155
50.0	0.400	1	11.2	0.1	70	0.135
53.0	0.424	9	11.9	0.1	60	0.116
54.0	0.432	9	12.1	0.1	50	0.097
56.0	0.448	9	12.5	0.1	40	0.077
57.0	0.456	9	12.8	0.1	30	0.058
58.0	0.464	9	13.0	0.1	20	0.039
60.0	0.480	8	13.4	0.1	10	0.019

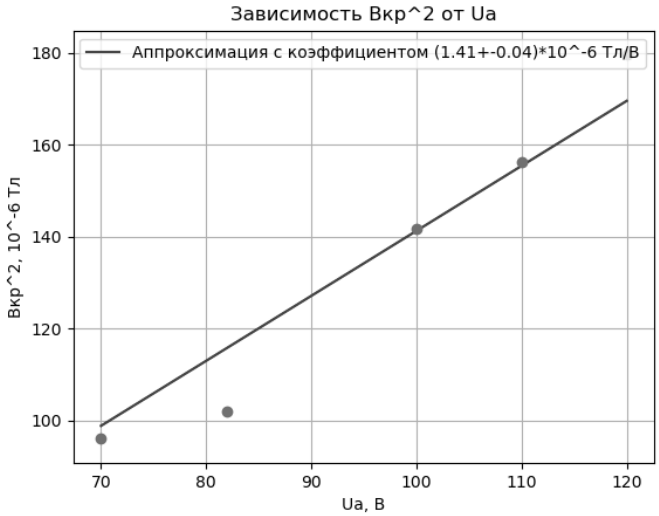
Построим графики зависимости $I_A(B)$ для всех значений U_A:



Полученные значения $B_{\text{кр}}$ от U_A (все значения посчитаны с $\sigma_{B_{\text{кр}}} = 0.1$ мТл):

U_A, В	$B_{\text{кр}}$, мТл
70	9.8
82	10.1
100	11.9
110	12.5
120	13.4

Построим график зависимости $B^2_{\text{кр}}(U_A)$:



коэффициент аппроксимации: $k = (1.41 \pm 0.04) \cdot 10^{-6}$ Тл/В

По формуле (2):
$\frac{e}{m} = \frac{8U_A}{B^2_{\text{кр}} r_A^2} = \frac{8}{k \cdot r_A^2} = (0.39 \pm 0.01) \cdot 10^{11}$ Кл/кг
$\frac{e}{m}_{\text{теор}} = 1.8 \cdot 10^{11}$ Кл/кг

4. Выводы

В данной работе был измерен удельный заряд электрона двумя способами:
Методом магнитной фокусировки было получено значение $(1.1 \pm 0.1) \cdot 10^{11}$ Кл/кг, методом магнетрона – $(0.39 \pm 0.01) \cdot 10^{11}$ Кл/кг.
Теоретическое значение $1.8 \cdot 10^{11}$ Кл/кг отличается от полученных на 30% и 80% соответственно